Programme de khôlle de maths n° 4

Du 12/10/26 au 16/10/26

Cours

Chapitre 2 : Entiers, sommes, récurrences et dénombrement

- Nombres entiers, familles finies et dénombrables. Notation $[\![a, b]\!] = \{n \in \mathbb{Z} \mid a \leq n \leq b\}$.
- Sommes sur une partie finie de $\mathbb{Z}$, relation de Chasles, changement d'indice, changement de sens de sommation
- Formules pour $\sum_{k=1}^{n} k$, $\sum_{k=1}^{n} k^2$, $\sum_{k=1}^{n} k^3$, $\sum_{k=0}^{n} q^k$, $\sum_{k=p}^{n} q^k$, formule de factorisation $x^n - y^n = (x-y)\sum_{k=0}^{n-1} x^k y^{n-k-1}$
- Somme double, permutations de sommes : $\sum_{i=a}^{b}\sum_{j=c}^{d} u_{i,j} = \sum_{j=c}^{d}\sum_{i=a}^{b} u_{i,j}$.
- Permutation de sommes triangulaires : $\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{i} u_{i,j} = \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=j}^{n} u_{i,j}$.
- Produit de sommes : $\left(\sum_{i=a}^{b} a_i\right)\left(\sum_{j=c}^{d} b_j\right) = \sum_{i=a}^{b}\sum_{j=c}^{d} a_i b_j$
- Récurrence simple, récurrence double, récurrence forte.
- Dénombrement : formule du crible, notion de n-uplet, produit cartésien, arrangements, combinaisons.
- Formule $\sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$
- Propriétés des coefficients binomiaux, formule de Pascal $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$, triangle de Pascal
- Formule du binôme de Newton.

Questions de cours

- Énoncer les formules avec des sommes évoquées plus haut (sans démonstration)
- Énoncer la formule du binôme de Newton
- Énoncer le principe de récurrence simple, double ou forte.